

Výstupy ŠVP**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)**Učivo:** kinematika pohybu – zrychlení**Připomenutí**

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad v = v_0 + at \quad s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad s = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t \quad v^2 = v_0^2 + 2as \quad v = gt, \quad h = \frac{1}{2} gt^2, \quad v = \sqrt{2gh}$$

$$t_b = \frac{v_0}{a}, \quad s_b = \frac{v_0^2}{2a} \quad s_z = v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2a}$$

Rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb, volný pád, grafy $s(t)$, $v(t)$, $a(t)$ a brzdná dráha. Počítej $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ a odpor vzduchu zanedbej, pokud není řečeno jinak. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Auto zrychlí rovnoměrně z klidu na 100 km/h za 8,0 s. Jaké je jeho zrychlení? ★☆☆
2. Cyklista se rozjíždí z klidu se zrychlením $0,8 \text{ m/s}^2$. Jakou má rychlost a jakou dráhu ujede za 10 s? ★☆☆
3. Tramvaj brzdí z rychlosti 15 m/s se zpomalením $1,5 \text{ m/s}^2$. Za jak dlouho zastaví a jak dlouhá je brzdná dráha? ★☆☆
4. Rychlost tělesa je $v = 3 + 2t$ (v v m/s, t v s). Urči počáteční rychlost, zrychlení, rychlost v čase 5 s a dráhu za prvních 5 s. ★☆☆
5. Kámen padá volným pádem 2,0 s. Jakou má na konci rychlost a jakou dráhu urazil? ★☆☆
6. Z jaké výšky padalo těleso, které dopadlo rychlostí 14 m/s? ★☆☆
7. Graf $v(t)$: rychlost roste rovnoměrně z 0 na 12 m/s za 4 s, pak 6 s zůstává stálá a potom za 3 s rovnoměrně klesne na nulu. Nakresli graf, urči zrychlení v jednotlivých úsecích a celkovou dráhu. ★☆☆
8. Těleso se rozjíždí z klidu rovnoměrně zrychleně a za první sekundu urazí 1,5 m. Jaké má zrychlení? Jakou dráhu urazí během 2. a během 3. sekundy? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Sprinter se rozbíhá rovnoměrně zrychleně a za 2,0 s dosáhne rychlosti 10 m/s, se kterou pak běží dál. Za jak dlouho uběhne 100 m? ★☆☆
10. Dopravní letadlo potřebuje ke vzletu rychlost 75 m/s a na dráze zrychluje se zrychlením $2,5 \text{ m/s}^2$. Jak dlouhá musí být vzletová dráha nejméně a jak dlouho rozjezd trvá? ★☆☆
11. Kámen puštěný do studny šplouchl o hladinu za 2,5 s. Jak hluboko je hladina, zanedbáme-li dobu šíření zvuku? (2. ročník: jak se výsledek změní, když zvuk letí 340 m/s?) ★☆☆
12. Míček vyhodíme svisle vzhůru rychlostí 12 m/s. Za jak dlouho se zastaví v nejvyšším bodě a jak vysoko vystoupí? ★☆☆
13. Výtah se rozjíždí 2 s se zrychlením $1,2 \text{ m/s}^2$, pak jede 6 s stálou rychlostí a nakonec 2 s rovnoměrně brzdí do zastavení. Jakou největší rychlostí jede a o kolik metrů vystoupal? Nakresli graf $v(t)$. ★☆☆
14. Reakční doba (navazuje na H8): Chycené pravítko propadlo mezi prsty o 15 cm. Jaká je tvoje reakční doba? ★☆☆
15. Vlak rovnoměrně zpomalil z 90 km/h na 54 km/h na úseku 400 m. Jaké bylo zpomalení a jak dlouho brzdění trvalo? ★☆☆
16. Pomocí tabulky v *Must know* porovnej zastavovací dráhy při 50 km/h a 90 km/h. Kolikrát se zvětšila rychlost a kolikrát brzdná dráha? Vysvětli, proč se v obci jezdí nejvýš 50 km/h. ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × fyzika (H14): Dráha tělesa je $s = 2t^2$ (m, s). Sestav tabulku pro $t = 0$ až 4 s a nakresli graf. Jaké je zrychlení a rychlost v čase 3 s? Porovnej ji s průměrnou rychlostí mezi 2. a 4. sekundou. ★☆☆

18. Bezpečnost v dopravě: Dvě auta jedou stejnou ulicí, jedno 50 km/h, druhé 60 km/h. Oba řidiči zareagují na dítě za 1,0 s a brzdí se zpomalením 7 m/s^2 . Auto jedoucí padesátkou zastaví těsně před dítětem. Jakou rychlostí by do dítěte narazilo auto jedoucí šedesátkou? ★★★
19. Videoanalýza pádu míčku dala tabulku: t (s) 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 a dráha s (m) 0; 0,05; 0,20; 0,44; 0,78; 1,23. Ověř, že dráhy za stejné časové úseky rostou přibližně jako $1 : 3 : 5 : 7 : 9$. Nakresli graf s v závislosti na t^2 a ze směrnice urči g . ★★★
20. Odhad: Z jaké výšky bys musel spadnout, abys dopadl rychlostí, jakou má auto jedoucí 30 km/h? A 50 km/h? Kolikátému patru to zhruba odpovídá (patro $\approx 3 \text{ m}$)? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Zrychlení (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – zavedení zrychlení s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/17%20Zrychlen%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech** – čtení a kreslení grafů $s(t)$, $v(t)$, $a(t)$
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/22%20Rovnom%C4%9Brn%C4%9B%20zrychlen%C3%BD%20pohyb%20v%20grafech.pdf>
- **Nabla.cz – Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb (řešené příklady)** – pět řešených příkladů včetně grafů a setkání dvou aut
<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika-priklady/rovnomerne-zrychleny-primocary-pohyb.php>
- **Nabla.cz – Volný pád (řešené příklady)** – šest řešených příkladů od jednoduchých po náročné
<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika-priklady/volny-pad.php>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $a \approx 3,5 \text{ m/s}^2$
2. 8 m/s ; 40 m
3. 10 s ; 75 m
4. $v_0 = 3 \text{ m/s}$; $a = 2 \text{ m/s}^2$; $v(5) = 13 \text{ m/s}$; $s = 40 \text{ m}$
5. $\approx 19,6 \text{ m/s}$; $\approx 19,6 \text{ m}$
6. $\approx 10 \text{ m}$
7. 3 m/s^2 ; 0 ; -4 m/s^2 ; dráha $24 + 72 + 18 = 114 \text{ m}$
8. $a = 3 \text{ m/s}^2$; $4,5 \text{ m}$; $7,5 \text{ m}$ (poměr $1 : 3 : 5$)
9. rozběh 10 m , zbytek 90 m za $9 \text{ s} \rightarrow 11,0 \text{ s}$
10. 1125 m ; 30 s
11. $\approx 30,7 \text{ m}$; se zvukem $\approx 28,6 \text{ m}$ (zvuk letí asi $0,08 \text{ s}$, rozdíl asi 7%)
12. $\approx 1,22 \text{ s}$; $\approx 7,3 \text{ m}$
13. $2,4 \text{ m/s}$; $2,4 + 14,4 + 2,4 = 19,2 \text{ m}$
14. $t = \sqrt{\frac{2s}{g}} \approx 0,17 \text{ s}$
15. $0,5 \text{ m/s}^2$; 20 s
16. rychlost $1,8\times$, brzdná dráha asi $3,2\times$ ($14 \text{ m} \rightarrow 45 \text{ m}$), zastavovací $28 \text{ m} \rightarrow 70 \text{ m}$; brzdná dráha roste s druhou mocninou rychlosti
17. parabola; $a = 4 \text{ m/s}^2$; $v(3) = 12 \text{ m/s}$; průměrná rychlost $\frac{32-8}{2} = 12 \text{ m/s}$ – stejná jako okamžitá uprostřed intervalu
18. zastavovací dráha při $50 \text{ km/h} \approx 27,7 \text{ m}$; šedesátka ujede za reakci $16,7 \text{ m}$, na brzdění zbývá $11,0 \text{ m} \rightarrow$ náraz rychlostí $\approx 11 \text{ m/s} \approx 40 \text{ km/h}$
19. přírůstky $0,05$; $0,15$; $0,24$; $0,34$; $0,45 \text{ m}$; graf $s(t^2)$ je přímka se směrnici $\approx 4,9 \text{ m/s}^2 = \frac{g}{2} \rightarrow g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$
20. 30 km/h : $h = \frac{v^2}{2g} \approx 3,5 \text{ m}$ (1. patro); 50 km/h : $\approx 9,8 \text{ m}$ (3. patro)

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. $50 \text{ km/h} \doteq 13,9 \text{ m/s}$: reakční dráha $13,9 \text{ m}$, brzdná $\frac{v^2}{2a} = \frac{13,9^2}{14} \approx 13,8 \text{ m} \rightarrow$ dítě je asi $27,7 \text{ m}$ daleko.
2. $60 \text{ km/h} \doteq 16,7 \text{ m/s}$: za reakční dobu 1 s ujede $16,7 \text{ m}$.
3. Na brzdění zbývá $27,7 - 16,7 \approx 11,0 \text{ m}$.
4. $v^2 = v_0^2 - 2as = 16,7^2 - 2 \cdot 7 \cdot 11,0 \approx 124 \rightarrow v \approx 11 \text{ m/s} \approx 40 \text{ km/h}$.

Úloha 19

1. Přírůstky drah: $0,05$; $0,15$; $0,24$; $0,34$; $0,45 \text{ m}$ – poměr přibližně $1 : 3 : 5 : 7 : 9$ (liché násobky $0,05 \text{ m}$).
2. Druhé mocniny časů: $t^2 = 0$; $0,01$; $0,04$; $0,09$; $0,16$; $0,25 \text{ s}^2$.
3. Body $[t^2; s]$ leží téměř na přímce procházející počátkem; směrnice např. $\frac{1,23}{0,25} \approx 4,9 \text{ m/s}^2$.
4. Z $s = \frac{1}{2}gt^2$ je směrnice $\frac{g}{2} \rightarrow g \approx 2 \cdot 4,9 = 9,8 \text{ m/s}^2$.